

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

133000193 - Contaminacion Y Biorremediacion

PLAN DE ESTUDIOS

13AC - Master Universitario En Economia Circular

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	7
7. Actividades y criterios de evaluación.....	9
8. Recursos didácticos.....	11
9. Otra información.....	12

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	133000193 - Contaminacion y Biorremediacion
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Segundo curso
Semestre	Tercer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13AC - Master Universitario en Economía Circular
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Carlos Calderon Guerrero		carlos.calderon@upm.es	Sin horario.
Maria Daphne Hermosilla Redondo	Planta 2 Montes	daphne.hermosilla@upm.es	Sin horario.
Antonio Maria Gasco Guerrero (Coordinador/a)		antonio.gasco@upm.es	Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

2.2. Personal investigador en formación o similar

Nombre	Correo electrónico	Profesor responsable
Jimenez Bautista, Karla Cecilia	karla.jimenez@upm.es	Gasco Guerrero, Antonio Maria
De Los Rios Quiñones, Christian Ivan	christian.delosrios@upm.es	Gasco Guerrero, Antonio Maria

2.3. Profesorado externo

Nombre	Correo electrónico	Centro de procedencia
Virginia Muelas Ramos	virginia.muelas@upm.es	ETSIMFMN

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Master Universitario en Economía Circular no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Edafología
- Inglés
- Química

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB06 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB07 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB09 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CE02 - El alumno tendrá capacidad para analizar los ciclos biogeoquímicos que son afectados por la tecnología industrial y desarrollar innovaciones para reducir sus residuos.

CG02 - El alumno podrá utilizar las herramientas necesarias para llevar a cabo los cambios en la empresa y en la sociedad para adoptar un modelo de economía circular.

CT03 - El alumno tendrá capacidad para gestionar la información procedente de diversas fuentes, valorando su relevancia, fiabilidad y pertinencia para un propósito determinado, analizándola y organizándola.

CT04 - El alumno tendrá capacidad para proponer alternativas creativas y originales, valorando su viabilidad en la solución de problemas.

CT07 - El alumno tendrá capacidad para utilizar la lengua inglesa para la comunicación oral y escrita a nivel avanzado en entornos académicos y profesionales.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA12 - Analizar los sistemas de biorremediación

RA14 - Capacidad para valorar los impactos de la contaminación y conocer las técnicas de biorremediación

RA65 - Eliminar los prejuicios relacionados con el aprovechamiento de los recursos naturales que impregnan a la opinión pública

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

El asignatura se realizará una prospección y análisis de la información científico técnica disponible sobre los siguientes temas

TEMAS 1 - 4: CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL CONTEXTO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR

-Contaminación de aguas.

-Contaminación de suelos.

-Monitorización de la contaminación en el medio natural

-Tratamientos convencionales de aguas y suelos

TEMAS 5 - 8: BIORREMEDIACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR

-Tecnologías de biorremediación de la contaminación

-Innovación en biorremediación, fertilización y secuestro de C.

-Biocontrol y control integrado de plantas

-Tecnologías de lodos y valorización de residuos

-Soluciones basadas en la naturaleza aplicadas a la descontaminación de suelos y aguas

-Integración de estrategias sostenibles de tratamiento de la contaminación

PRÁCTICAS DE LABORATORIO Y SEMINARIOS ESPECÍFICOS

5.2. Temario de la asignatura

1. TEMAS 1 A 4: CONTAMINACIÓN Y ECONOMÍA CIRCULAR

- 1.1. Contaminación de aguas
- 1.2. Contaminación de suelos
- 1.3. Monitorización de la contaminación en el medio natural
- 1.4. Tratamientos convencionales de aguas y suelos

2. TEMAS 5-8: BIORREMEDIACIÓN Y ECONOMÍA CIRCULAR

- 2.1. Tecnologías de biorremediación de la contaminación
- 2.2. Innovación en biorremediación, fertilización y secuestro de C
- 2.3. Biocontrol y control integrado de plantas
- 2.4. Soluciones basadas en la naturaleza aplicadas a la descontaminación de suelos y aguas
- 2.5. Soluciones basadas en la naturaleza aplicadas a la descontaminación de suelos y aguas -Integración de

estrategias sostenibles de tratamiento de la contaminación

3. Prácticas de Laboratorio

4. Seminarios específicos de especialización

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1				
2				
3				
4	Presentación de la asignatura Temas 1-4: Parámetros de Contaminación Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Temas 1-4: Introducción a la Edafología en relación a la contaminación y degradación de suelos. Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Temas 1-4: Tratamientos de aguas y suelos (I) Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Temas 1-4: Tratamientos de aguas y suelos (II) Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Temas 1-4: Tratamientos de aguas y suelos (III) Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Temas 5-8: Tecnologías de biorremediación de la contaminación Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8				
9		Prácticas de laboratorio relativas a los temas 1 a 4 (II) Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Prácticas de laboratorio relativas a los temas 1 a 4 (I) Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Procedimientos de evaluación continua TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:30 Procedimientos de evaluación continua TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:30

10	Temas 5-8: -Innovación en biorremediación, fertilización y secuestro de C. -Biocontrol y control integrado de plantas. Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Temas 5-8: Tecnologías de lodos y valorización de residuos. Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Temas 5-8: -Soluciones basadas en la naturaleza aplicadas a la descontaminación de suelos y aguas -Integración de estrategias sostenibles de tratamiento de la contaminación Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11	Seminario de especialización en producción de biogás Duración: 02:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Procedimientos de evaluación continua TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:30
12				
13				
14				
15				
16				
17				Examen para los alumnos de evaluación progresiva EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:30 Examen global EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
9	Procedimientos de evaluación continua	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	02:30	15%	5 / 10	CT03 CE02 CT04 CT07 CG02 CB06 CB07 CB09 CB10
9	Procedimientos de evaluación continua	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	02:30	15%	5 / 10	
11	Procedimientos de evaluación continua	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	02:30	10%	5 / 10	CT03 CE02 CT04 CT07 CG02 CB06 CB07 CB09 CB10
17	Examen para los alumnos de evaluación progresiva	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	60%	5 / 10	CT03 CE02 CT04 CT07 CG02 CB06 CB07 CB09 CB10

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen global	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CT04 CT07 CG02 CB09 CB06 CB07 CB10 CT03 CE02

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Prácticas	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	40%	5 / 10	CT03 CE02 CT04 CT07 CG02 CB09 CB06 CB07 CB10
Examen escrito	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	60%	5 / 10	CT04 CT07 CG02 CB09 CB06 CB07 CB10 CT03 CE02

7.2. Criterios de evaluación

En prácticas de laboratorio se valorará la participación y el cuaderno de prácticas.

Pruebas de evaluación progresiva y global:

- EL examen escrito de evaluación progresiva global podrá sustituirse por dos exámenes parciales. Para liberar un examen parcial hay que obtener una puntuación mínima de 5 sobre 10.
- El alumno puede decidir realizar la evaluación sólo por prueba global informando al profesor con antelación al día de la prueba.

Debido al tipo de pruebas de calificación, no se van a publicar las soluciones de las mismas.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Bibliografía general y específica relativa al temario	Bibliografía	Bibliografía adjunta a los temas que se imparten
Guiones de prácticas	Otros	Guías para realizar la prácticas de laboratorio que se encuentran disponibles entre el material que se proporcionan para estas sesiones
Laboratorio de Análisis Ambiental	Equipamiento	instalaciones y equipamiento necesario para realizar las prácticas

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Las competencias y los resultados de aprendizaje de esta asignatura son conformes con la Memoria Verifica del Título.

Esta asignatura está relacionada con los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible: Objetivo 3 (Salud y bienestar), Objetivo 6 (Agua limpia y saneamiento) Objetivo 7 (Energía asequible y no contaminante), Objetivo 11 (Ciudades y comunidades sostenibles), Objetivo 12 Producción y consumo responsables), Objetivo 13 (Acción por el clima), Objetivo 14 (Vida submarina) y Objetivo 15 (Vida de ecosistemas terrestres).

INFORMACIÓN ADICIONAL

Cualquier evaluación o entrega realizada podrá requerir una evaluación oral complementaria por parte del profesor para validar que se ha realizado por el alumno sin ayuda de sistemas de Inteligencia Artificial.